Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики»

Кафедра информационных технологий в бизнесе

Дисциплина «Базы данных»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Система учёта клиентов страховой компании»

Этап 1. Разработка базы данных и запросов
LibreOffice Base, macOS

Выполнила: Шагеева Руслана Руслановна
Группа: ПСАПР-25-1

Программная среда: LibreOffice Base, macOS.
Формат базы данных: ODB, встроенная Firebird.

Пермь — 2026

1. Цель, состав работы и адаптация

Цель работы — разработать реляционную базу учёта клиентов страховой компании и запросы для анализа полисов и работы страховых агентов. Отчёт охватывает первый этап: создание таблиц, определение ключей, связей и ограничений, основные запросы и самостоятельные задания по структуре базы и оценке работы агентов. Основание — методические рекомендации Л. Н. Лядовой, Пермь, 2026.

Методические рекомендации ориентированы на MS Access. Для macOS использована LibreOffice Base со встроенной Firebird. База сохранена в формате .odb. Структура, ограничения и запросы адаптированы к возможностям этой СУБД; форматы .odb и .accdb различаются.

Созданы таблицы предметной области, заданы первичные и внешние ключи, ограничения значений и запросы. Структура Client просмотрена в конструкторе таблиц, связи — в окне Relationships. Скриншоты интерфейса в данном отчёте получены при работе с сохранённой базой на macOS. Рисунок 1 представляет отдельно построенную схему по фактической структуре базы.

MS Access / методичка	Адаптация в LibreOffice
База Access .accdb	Самодостаточная .odb со встроенной Firebird 3.0; сервер не нужен
Схема данных	Base → Сервис / Tools → Связи / Relationships; PK, FK и правила задаются в СУБД
Конструктор таблиц, правила проверки	Конструктор Base для структуры; CHECK и триггеры Firebird для ограничений
Подстановки в таблицах	В таблицах хранятся коды справочников; наименования отображаются через JOIN в запросах
Year(Date()), DateDiff, &, TOP	EXTRACT, CURRENT_DATE, DATEDIFF, ||, сравнение с MAX / ALL

2. Предметная область и нормативная основа

Администратор ведёт справочники стран, валют, категорий и услуг, тарифы, курсы валют и сведения об агентах. Агент регистрирует клиента и оформляет полисы в одну страну, выбирает услуги. Один клиент может иметь несколько полисов, один полис содержит несколько услуг; одинаковая услуга может встречаться в разных полисах. Клиент может обслуживаться разными агентами: связь проходит через полис и договор агента, а не закрепляется в карточке клиента.

Для учебного проекта учитываются: гл. 48 ГК РФ «Страхование»; Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ о порядке выезда из РФ и въезда в РФ; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Коды основаны на ОКСМ ОК 025-2001, ОКВ ОК 014-2000 и фасете пола ОКИН ОК 018-2014. Реквизиты и ссылки приведены в списке источников. Внутренние тарифы, коэффициенты и образцы документов учебные, а не действующие правила конкретного страховщика.

Все клиентские, паспортные и банковские сведения в базе вымышлены. Курсы валют — учебные числа в рублях за одну единицу валюты; их нельзя представлять как текущие котировки Банка России. Коды 036, 01 и другие значения с ведущими нулями хранятся строками.

3. Проектирование и структура базы

Функциональные зависимости: CurrencyCode → AlphaCode, CurrencyName; (CurrencyCode, RateDate) → Rate; CountryCode → CountryName, CurrencyCode, Coverage, Factor; CategoryCode → CategoryName; ServiceCode → CategoryCode, ServiceName; (ServiceCode, PriceDate) → BasePrice; GenderCode → GenderName, GenderSymbol; PassportNo → данные клиента; PolicyID → клиент, страна, даты и договор; (PolicyID, ServiceCode) → выбранная услуга и её договорная цена.

Справочники и временные ряды тарифов/курсов выделены в отдельные отношения. История цен и курсов имеет составные первичные ключи. Связь M:N «полис — услуга» реализована таблицей PolicyService. Дополнительно введены Agent и AgentContract. Базовые отношения следуют декомпозиции методички; сохранённые в полисе договорные коэффициенты, покрытие и курс являются намеренной контролируемой денормализацией для неизменности исторических документов.

Для совместимости со встроенной Firebird 3.0 использованы короткие латинские имена таблиц и полей: эта версия ограничивает имена 31 байтом, поэтому часть длинных кириллических имён методички непереносима. Подписи в формах и отчётах русские. Соответствие имён приведено ниже; состав полей дан в приложении А.

Таблица методички	Физическое имя	Первичный ключ
Пол	Gender	GenderCode
Справочник валют	Currency	CurrencyCode
Курс валюты	ExchangeRate	CurrencyCode + RateDate
Справочник стран	Country	CountryCode
Справочник категорий услуг	ServiceCategory	CategoryCode
Услуга	Service	ServiceCode
Стоимость услуг	ServicePrice	ServiceCode + PriceDate
Клиент	Client	PassportNo
Страховой полис	Policy	PolicyID — автоинкремент
Услуги в полисе клиента	PolicyService	PolicyID + ServiceCode
Страховой агент (дополнение)	Agent	AgentID — автоинкремент
Договор агента (дополнение)	AgentContract	ContractNo

Представления PolicySummary и ServiceChoices вычисляют стоимость и представление услуг для списков. Они являются представлениями, а не дополнительными базовыми таблицами.

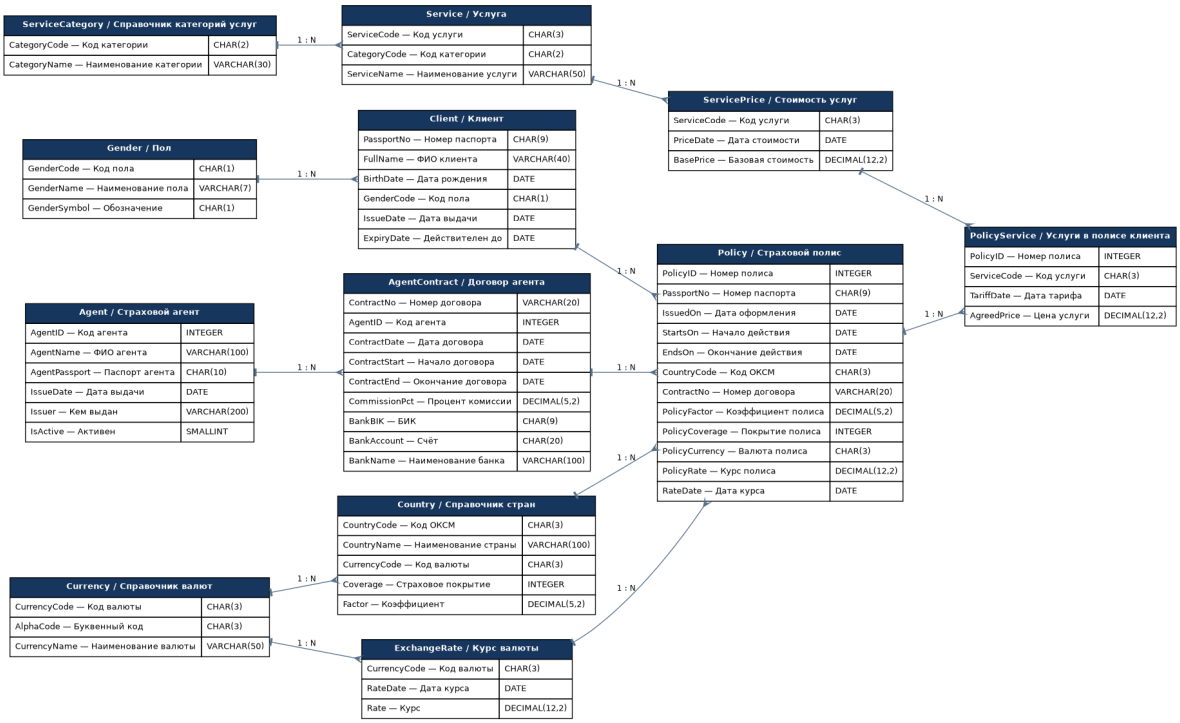


Рисунок 1. Схема базы данных: таблицы, ключи и связи, построенные по фактическим определениям таблиц.

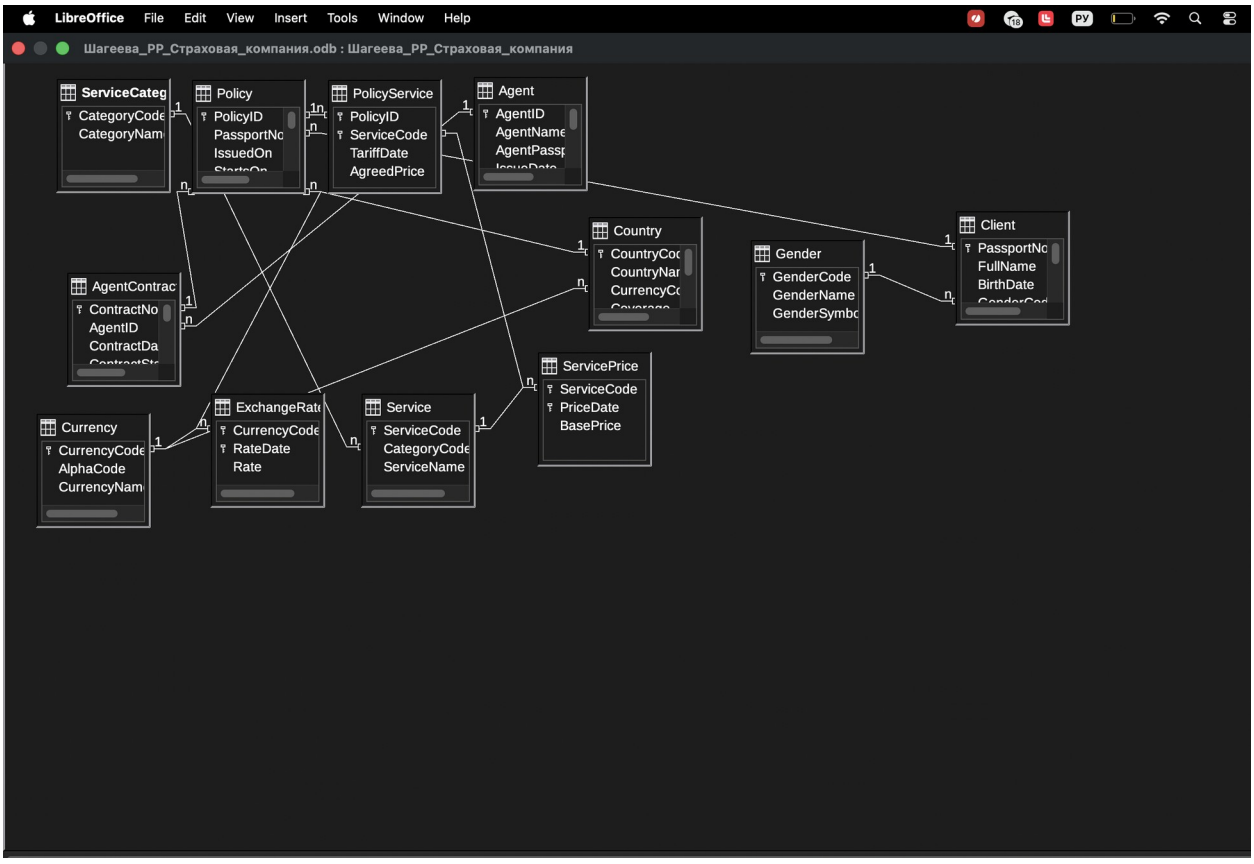


Рисунок 2. Окно связей LibreOffice Base на macOS: 12 таблиц и связи между ними.

3.1. Типы данных, ограничения и правила целостности

Объект	Реализованное правило
Коды стран/валют/услуг	CHAR(3), только 3 цифры; ведущие нули сохраняются
Категория услуг	CHAR(2), только 2 цифры; уникальное имя до 30 символов
Валюта	AlphaCode — три A–Z, уникален; имя до 50 символов, обязательно и уникально
Страна	Имя до 100 символов, обязательно и уникально; покрытие > 0, коэффициент DECIMAL(5,2) > 0
Услуга	Имя до 50 символов; ссылка на категорию; тариф DECIMAL(12,2) > 0
Клиент	Паспорт — 9 цифр; ФИО до 40 символов, только латиница, пробел и дефис
Возраст	Не менее 18 лет; дополнительно проверяется точная дата 18-летия на дату оформления полиса
Паспорт	Выдан не позднее текущей даты; действителен после текущей даты и весь срок поездки
Пол	Только пары 1/мужской/M и 2/женский/F по справочнику
Даты полиса	IssuedOn по умолчанию CURRENT_DATE; StartsOn ≥ IssuedOn; EndsOn ≥ StartsOn + 7 дней
Деньги	DECIMAL с 2 знаками после запятой; не FLOAT
Агенты и договоры	Паспорт агента 10 цифр, БИК 9, счёт 20; процент комиссии 0…100; полис оформляется в срок договора
PK / FK	12 PK, включая составные ключи; FK запрещают ссылки на несуществующие записи и удаление используемых справочников
Каскады	Удаление полиса удаляет выбранные для него услуги; удаление клиента с полисами запрещено; обновление ряда кодов каскадируется
История	На вставке полиса и услуги триггеры выбирают последний курс/тариф не позднее оформления и сохраняют условия; дата и страна полиса с услугами защищены от изменения

Формат паспортов и цифровых кодов контролируется ограничениями CHECK на уровне Firebird. Ограничения действуют и при прямом вводе в таблицы. Возраст проверяется прибавлением 18 календарных лет к дате рождения, а не делением числа дней на 365.

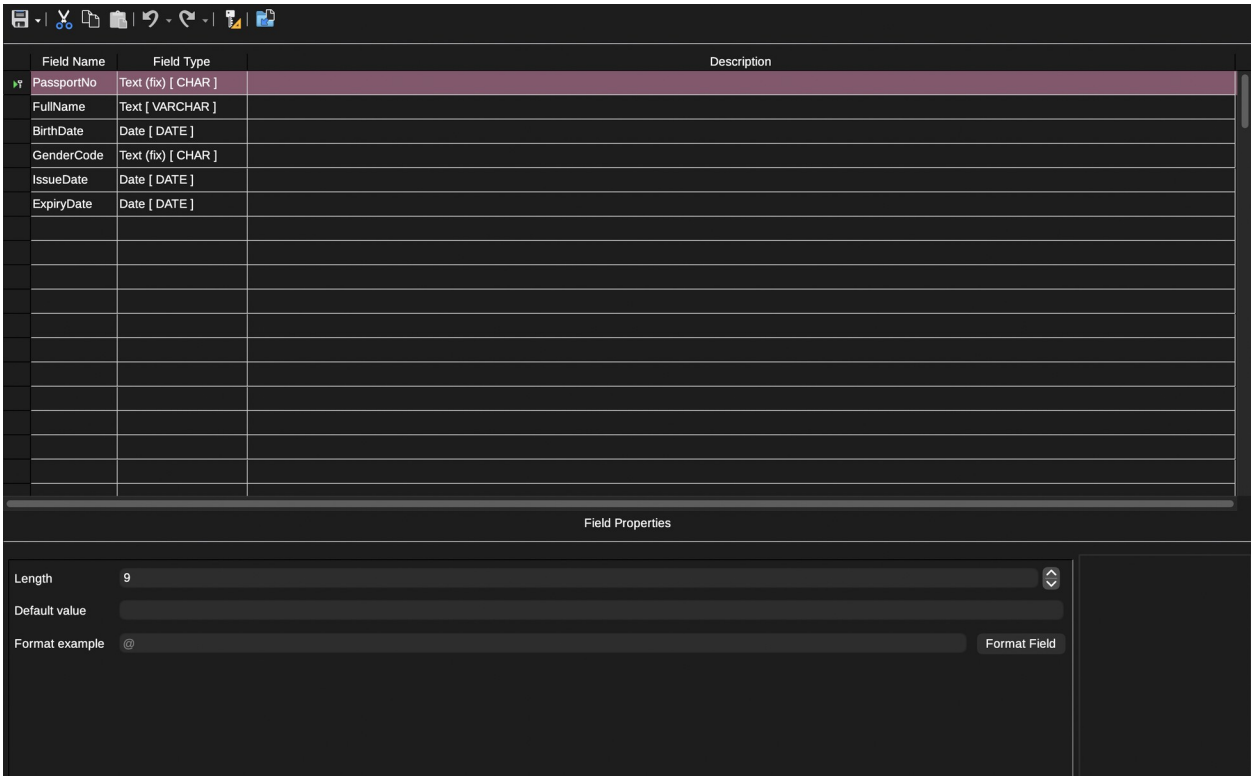


Рисунок 3. Таблица Client в конструкторе Base на macOS: поля, типы и длина PassportNo — 9 символов.

3.2. Принятые правила вычислений

Длительность = DATEDIFF(DAY FROM StartsOn TO EndsOn). Принята модель интервала без включения конечной даты: например, с 10.01 по 17.01 — 7 дней. Ограничение EndsOn ≥ StartsOn + 7 строже отдельной фразы методички «оформление + 7» и гарантирует минимальную длительность при любом отложенном начале поездки.

Цена полиса в рублях = ROUND(сумма AgreedPrice выбранных услуг × PolicyFactor × длительность, 2). Тарифы здесь заданы в рублях за день. Курс валюты применяется к страховому покрытию для получения CoverageRUB и не умножает рублёвую премию повторно. Числовые покрытия в разных валютах не суммируются как одна денежная величина.

Пример: полис № 1: (10,00 + 5,00) × 1,20 × 7 = 126,00 руб. Полис № 6 в следующем тарифном периоде: (12,00 + 7,00) × 1,20 × 7 = 159,60 руб. Старый полис сохраняет цену, даже когда текущие справочные тарифы изменяются. В исторических расчётах используется сохранённая договорная цена.

4. Запросы и их результаты

Контрольный набор: 8 клиентов, 4 агента и 4 договора, 5 стран, 4 валюты, 3 категории, 6 услуг, 13 полисов и 31 включение услуги. За текущий 2026 год — 8 полисов, за прошлый 2025 год — 5. Клиенты 006 и 008 имеют только старые полисы, клиент 007 не имеет полисов вовсе. Агенты 1 и 2 делят первое место, агент 4 не имеет продаж. Эти случаи позволяют проверить внешние соединения и совпадающие максимумы.

Запросы 01–07 соответствуют семи основным заданиям (с. 34–39). В запросе 05 фильтр года перенесён в ON: условие WHERE из примера методички теряет клиентов, у которых имеются только старые полисы. Запрос 06 возвращает всех клиентов с максимальным числовым покрытием среди реально оформленных полисов; TOP 1 не используется, поэтому совпадающие максимумы не теряются. Запрос 18 отдельно сравнивает покрытия после пересчёта в рубли.

Запросы 10–14 принимают DateStart и DateEnd; обе границы периода включаются. Контрольный период — 01.01.2026–31.12.2026. Параметры имеют тип даты. Средние денежные значения вычисляются с промежуточной точностью четыре десятичных знака и округляются до копеек. В таблицах отчёта показаны основные поля; полный набор столбцов доступен при выполнении соответствующего сохранённого запроса в Base.

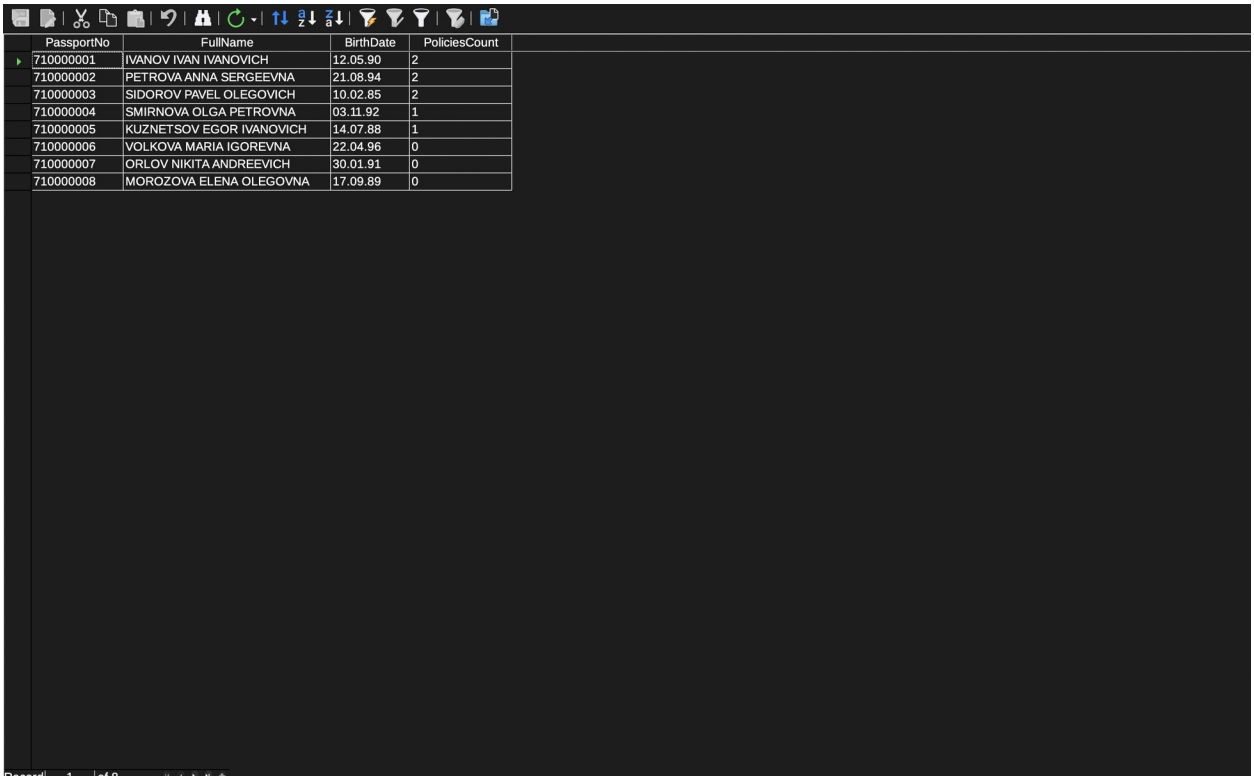


Рисунок 4. Результат запроса 05 на macOS: восемь клиентов, включая троих с нулём полисов за текущий год.

01 Клиенты и все полисы

Получено строк: 13. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Номер полиса	Наименование страны	Покрытие полиса	Валюта
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	1	Германия	30000	EUR
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2	Франция	50000	EUR
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	3	США	100000	USD
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	4	Китай	50000	CNY
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	5	Германия	30000	EUR

Номер паспорта	ФИО клиента	Номер полиса	Наименование страны	Покрытие полиса	Валюта
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	6	Германия	30000	EUR
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	7	США	100000	USD
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	8	Франция	50000	EUR
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	9	Китай	50000	CNY
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	10	Австралия	100000	AUD
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	11	США	100000	USD
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	12	Германия	30000	EUR
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	13	Франция	50000	EUR

```
SELECT
"PassportNo","FullName","BirthDate","Gender","PolicyID","IssuedOn","CountryName","PolicyCoverage","Curr
encyLabel"
FROM "PolicySummary" ORDER BY "PolicyID"
```

02 Все клиенты включая без полисов

Получено строк: 14. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Номер полиса	Наименование страны	Покрытие полиса
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	1	Германия	30000
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2	Франция	50000
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	6	Германия	30000
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	7	США	100000
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	3	США	100000
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	8	Франция	50000
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	13	Франция	50000
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	9	Китай	50000
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	12	Германия	30000
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	10	Австралия	100000
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	11	США	100000
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	4	Китай	50000
710000007	ORLOV NIKITA ANDREEVICH	—	—	—
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	5	Германия	30000

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate",g."GenderName"||' ('||g."GenderSymbol"||')'
AS "Gender",p."PolicyID",p."IssuedOn",s."CountryName",p."PolicyCoverage",v."AlphaCode" FROM
"Client" c JOIN "Gender" g ON g."GenderCode"=c."GenderCode" LEFT JOIN "Policy" p ON
p."PassportNo"=c."PassportNo" LEFT JOIN "Country" s ON s."CountryCode"=p."CountryCode" LEFT
JOIN "Currency" v ON v."CurrencyCode"=p."PolicyCurrency" ORDER BY c."PassportNo",p."PolicyID"
```

03 Количество полисов текущий год

Получено строк: 1. В таблице приведены основные поля результата.

Всего полисов
8

```
SELECT COUNT(*) AS "PoliciesCount" FROM "Policy" WHERE EXTRACT(YEAR FROM
"IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
```

04 Клиенты с полисами текущий год

Получено строк: 5. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Всего полисов
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	2
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	2
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	1
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	1

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate",COUNT(p."PolicyID") AS "PoliciesCount" FROM
"Client" c JOIN "Policy" p ON p."PassportNo"=c."PassportNo" WHERE EXTRACT(YEAR FROM
p."IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) GROUP BY
c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate" ORDER BY COUNT(p."PolicyID") DESC,c."PassportNo"
```

05 Все клиенты полисы текущий год

Получено строк: 8. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Дата рождения	Всего полисов
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	12.05.1990	2
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	21.08.1994	2
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	10.02.1985	2
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	03.11.1992	1
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	14.07.1988	1
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	22.04.1996	0
710000007	ORLOV NIKITA ANDREEVICH	30.01.1991	0
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	17.09.1989	0

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate",COUNT(p."PolicyID") AS "PoliciesCount" FROM
"Client" c LEFT JOIN "Policy" p ON p."PassportNo"=c."PassportNo" AND EXTRACT(YEAR FROM
p."IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) GROUP BY
c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate" ORDER BY COUNT(p."PolicyID") DESC,c."PassportNo"
```

06 Клиенты максимальное покрытие

Получено строк: 4. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Покрытие полиса	Валюта
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	100000	USD
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	100000	USD
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	100000	AUD

Номер паспорта	ФИО клиента	Покрытие полиса	Валюта
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	100000	USD

```
SELECT DISTINCT "PassportNo","FullName","BirthDate","PolicyCoverage","CurrencyLabel" FROM
"PolicySummary" WHERE "PolicyCoverage"=(SELECT MAX("PolicyCoverage") FROM "PolicySummary")
ORDER BY "PassportNo"
```

07 Клиенты без полисов текущий год

Получено строк: 3. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Дата рождения
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	22.04.1996
710000007	ORLOV NIKITA ANDREEVICH	30.01.1991
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	17.09.1989

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate" FROM "Client" c WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
FROM "Policy" p WHERE p."PassportNo"=c."PassportNo" AND EXTRACT(YEAR FROM
p."IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)) ORDER BY c."PassportNo"
```

10 Агенты количество за период

Получено строк: 4. В таблице приведены основные поля результата.

Код агента	ФИО агента	Количество полисов
1	Иванова Елена Павловна	3
2	Соколов Андрей Игоревич	3
3	Петрова Марина Олеговна	2
4	Козлов Илья Сергеевич	0

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COUNT(r."PolicyID") AS "PolicyCount" FROM "Agent" a LEFT JOIN
"PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND
r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" ORDER BY a."AgentID"
```

11 Агенты выручка за период

Получено строк: 4. В таблице приведены основные поля результата.

ФИО агента	Выручка руб	Комиссия руб
Иванова Елена Павловна	850,00	76,50
Соколов Андрей Игоревич	1163,20	116,32
Петрова Марина Олеговна	625,80	68,84
Козлов Илья Сергеевич	0,00	0,00

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COALESCE(SUM(r."PremiumRUB"),0) AS
"RevenueRUB",COALESCE(SUM(ROUND(r."PremiumRUB"*r."CommissionPct"/100,2)),0) AS "CommissionRUB"
FROM "Agent" a LEFT JOIN "PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND
r."IssuedOn">=:DateStart AND r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" ORDER
BY a."AgentID"
```

12 Агенты лидеры за период

Получено строк: 2. В таблице приведены основные поля результата.

Код агента	ФИО агента	Количество полисов
1	Иванова Елена Павловна	3
2	Соколов Андрей Игоревич	3

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COUNT(r."PolicyID") AS "PolicyCount" FROM "Agent" a LEFT JOIN
"PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND
r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" HAVING COUNT(r."PolicyID")>0 AND
COUNT(r."PolicyID") >= ALL (SELECT COUNT(r."PolicyID") FROM "Agent" a LEFT JOIN
"PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND
r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName") ORDER BY a."AgentID"
```

13 Средняя стоимость за период

Получено строк: 1. В таблице приведены основные поля результата.

Количество полисов	Средняя стоимость руб
8	329,88

```
SELECT COUNT(*) AS "PolicyCount",CAST(ROUND(AVG(CAST("PremiumRUB" AS DECIMAL(18,4))),2) AS
DECIMAL(14,2)) AS "AvgPremiumRUB" FROM "PolicySummary" WHERE "IssuedOn">=:DateStart AND
"IssuedOn"<=:DateEnd
```

14 Агенты средняя стоимость

Получено строк: 4. В таблице приведены основные поля результата.

ФИО агента	Количество полисов	Средняя стоимость руб
Иванова Елена Павловна	3	283,33
Соколов Андрей Игоревич	3	387,73
Петрова Марина Олеговна	2	312,90
Козлов Илья Сергеевич	0	—

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COUNT(r."PolicyID") AS
"PolicyCount",CAST(ROUND(AVG(CAST(r."PremiumRUB" AS DECIMAL(18,4))),2) AS DECIMAL(14,2)) AS
"AvgPremiumRUB" FROM "Agent" a LEFT JOIN "PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND
r."IssuedOn">=:DateStart AND r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" ORDER
BY a."AgentID"
```

17 Агенты архив

Получено строк: 1. В таблице приведены основные поля результата.

Код агента	ФИО агента	Активен
4	Козлов Илья Сергеевич	0

```
SELECT * FROM "Agent" WHERE "IsActive"=0
```

18 Покрытие максимум в рублях

Получено строк: 2. В таблице приведены основные поля результата.

Номер паспорта	ФИО клиента	Покрытие в рублях
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	9400000,00
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	9400000,00

```
SELECT DISTINCT "PassportNo","FullName","CoverageRUB" FROM "PolicySummary" WHERE
"CoverageRUB"=(SELECT MAX("CoverageRUB") FROM "PolicySummary") ORDER BY "PassportNo"
```

5. Самостоятельные задания: агенты и несколько паспортов

В Agent хранятся идентификатор, ФИО, паспортные данные и статус. AgentContract хранит сроки договора, комиссию и банковские реквизиты. Policy ссылается на договор, через который однозначно определяется агент. Неактивные агенты остаются в истории и доступны запросом 17; физическое удаление агента с действующими ссылками запрещено. Это логический архив, отдельная архивная БД в данном комплекте не создаётся.

Запрос 10 считает полисы за период, 11 вычисляет выручку и комиссию, 12 возвращает всех лидеров, 13 — среднюю стоимость одного полиса по компании, 14 — по агентам. При отсутствии продаж среднее остаётся NULL, а не подменяется нулём; количество и выручка равны нулю. Проверка лидеров требует положительного количества, поэтому пустой период не объявляет всех агентов победителями.

Ответ на задание 3. Для нескольких паспортов нельзя использовать паспорт как идентификатор человека. Нужен ClientPerson(ClientID PK, ФИО, дата рождения, GenderCode FK) и TravelPassport(PassportNo PK, ClientID FK, IssueDate, ExpiryDate). Полис ссылается на конкретный паспорт, а историю клиента собирают через ClientID. Для агентов аналогично: AgentPerson и AgentPassport с временными интервалами действия; договор должен ссылаться на использованный паспорт. Изменяемые банковские реквизиты следует хранить в версии договора либо отдельной истории. Не следует переносить старые полисы на новый паспорт, иначе изменится исторический документ.



Рисунок 5. Предлагаемая схема расширения для нескольких паспортов. Это ответ на вопрос задания; исходная учебная схема в готовой базе сохранена.

6. Контроль выполнения и проверка ограничений

№	Проверка	Результат
1	После повторного открытия сохранены 8 клиентов и 13 полисов	Пройдено
2	LEFT JOIN и NOT EXISTS возвращают клиентов без полисов за текущий год	Пройдено
3	Запрос лидеров возвращает обоих агентов с максимальным числом полисов	Пройдено
4	Недопустимые коды, пустые обязательные значения и повторные ключи отклоняются	Пройдено
5	Кириллица в ФИО клиента и буквы в номере паспорта отклоняются	Пройдено

№	Проверка	Результат
6	Несовершеннолетний клиент, просроченный паспорт и будущая дата выдачи отклоняются	Пройдено
7	Проверены сроки полиса, действие паспорта и договора агента	Пройдено
8	Внешние ключи запрещают несуществующие ссылки и удаление клиента с полисами	Пройдено
9	Исторические цены и покрытия не меняются при изменении справочников	Пройдено
10	Удаление полиса каскадно удаляет его услуги; откат восстанавливает данные	Пройдено
11	Средняя стоимость за 2026 год округлена до 329,88 руб.; отсутствие продаж даёт NULL	Пройдено
12	Сохранённые запросы выполняются, включая типизированные параметры периода	Пройдено

Контрольные изменения выполнялись над отдельной копией сохранённой базы с откатом транзакций. Проверки обязательных полей, форматов, возраста, сроков, внешних ключей и сохранения исторических условий завершились успешно. Все сохранённые запросы выполняются; результаты основных запросов сопоставлены с контрольными данными. Исходные записи клиентов, полисов и справочников сохранены.

7. Матрица соответствия методическим рекомендациям

Требование	Источник	Результат
Таблицы схемы и состав полей	с. 12–16, 28	12 таблиц: 10 основных + 2 для агентов; словарь — в приложении А; SQL запросов — в разделе 4
Ограничения, PK, FK и подстановки	с. 17–28	CHECK, триггеры, первичные и внешние ключи, составные ключи и связи справочников
7 основных запросов	с. 34–39	Запросы 01–07; все варианты данных проверены
Учёт агентов и договоров	с. 41, п. 1	Agent, AgentContract и FK полиса на договор
Запросы по агентам	с. 41, п. 2	10–14; выручка — премия, среднее — средний полис
Несколько паспортов	с. 41, п. 3	Обоснование и отдельная схема расширения
Отчёт и ZIP с ФИО	LMS	Текстовый иллюстрированный отчёт и Шагеева_РР-ЛР.ZIP
Формат MS Access	LMS	Использован формат LibreOffice Base .odb; исходный формат методички — Access

8. Источники

1. Лядова Л. Н. Лабораторная работа 1 «Система учёта клиентов страховой компании». Пермь, 2026. 42 с. Предоставленные файлы задания PDF и Word.

2. Лядова Л. Н. Основы СУБД Access: учеб.-метод. пособие. Пермь, 2013. Предоставленное учебное пособие «Основы_СУБД_Access-2010.pdf».

3. ГК РФ, часть вторая, глава 48 «Страхование». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/

4. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/

5. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

7. ОКСМ ОК 025-2001; ОКВ ОК 014-2000; ОКИН ОК 018-2014. Реквизиты классификаторов; справочный ресурс, указанный в методичке: https://klassifikators.ru/oksm, https://klassifikators.ru/okv, https://klassifikators.ru/okin.

8. LibreOffice Help: Base, таблицы, связи и запросы. https://help.libreoffice.org/latest/ru/

9. Firebird 3.0 Language Reference: ограничения, триггеры и типы. https://firebirdsql.org/file/documentation/chunk/en/refdocs/fblangref30/

Приложение А. Поля таблиц

Gender — Пол

Поле	Наименование	Тип / правило
GenderCode	Код пола	CHAR(1) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("GenderCode" IN ('1','2'))
GenderName	Наименование пола	VARCHAR(7) NOT NULL UNIQUE
GenderSymbol	Обозначение	CHAR(1) NOT NULL UNIQUE

Currency — Справочник валют

Поле	Наименование	Тип / правило
CurrencyCode	Код валюты	CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("CurrencyCode" SIMILAR TO '[0-9]{3}')
AlphaCode	Буквенный код	CHAR(3) NOT NULL UNIQUE CHECK ("AlphaCode" SIMILAR TO '[A-Z]{3}')
CurrencyName	Наименование валюты	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("CurrencyName"))>0))

ExchangeRate — Курс валюты

Поле	Наименование	Тип / правило
CurrencyCode	Код валюты	CHAR(3) NOT NULL
RateDate	Дата курса	DATE NOT NULL CHECK ("RateDate"<=CURRENT_DATE)
Rate	Курс	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("Rate">0)

Country — Справочник стран

Поле	Наименование	Тип / правило
CountryCode	Код ОКСМ	CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("CountryCode" SIMILAR TO '[0-9]{3}')

Поле	Наименование	Тип / правило
CountryName	Наименование страны	VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("CountryName"))>0)
CurrencyCode	Код валюты	CHAR(3) NOT NULL
Coverage	Страховое покрытие	INTEGER NOT NULL CHECK ("Coverage">0)
Factor	Коэффициент	DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK ("Factor">0)

ServiceCategory — Справочник категорий услуг

Поле	Наименование	Тип / правило
CategoryCode	Код категории	CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("CategoryCode" SIMILAR TO '[0-9]{2}')
CategoryName	Наименование категории	VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("CategoryName"))>0))

Service — Услуга

Поле	Наименование	Тип / правило
ServiceCode	Код услуги	CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("ServiceCode" SIMILAR TO '[0-9]{3}')
CategoryCode	Код категории	CHAR(2) NOT NULL
ServiceName	Наименование услуги	VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("ServiceName"))>0)

ServicePrice — Стоимость услуг

Поле	Наименование	Тип / правило
ServiceCode	Код услуги	CHAR(3) NOT NULL
PriceDate	Дата стоимости	DATE NOT NULL CHECK ("PriceDate"<=CURRENT_DATE)
BasePrice	Базовая стоимость	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("BasePrice">0)

Client — Клиент

Поле	Наименование	Тип / правило
PassportNo	Номер паспорта	CHAR(9) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("PassportNo" SIMILAR TO '[0-9]{9}')
FullName	ФИО клиента	VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (REPLACE("FullName",'-',' ') SIMILAR TO '[A-Za-z]+' AND CHAR_LENGTH(TRIM(REPLACE("FullName",'-',' ')))>0)
BirthDate	Дата рождения	DATE NOT NULL CHECK (DATEADD(18 YEAR TO "BirthDate")<=CURRENT_DATE)
GenderCode	Код пола	CHAR(1) NOT NULL
IssueDate	Дата выдачи	DATE NOT NULL CHECK ("IssueDate"<=CURRENT_DATE)
ExpiryDate	Действителен до	DATE NOT NULL CHECK ("ExpiryDate">CURRENT_DATE)

Agent — Страховой агент

Поле	Наименование	Тип / правило
AgentID	Код агента	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY

Поле	Наименование	Тип / правило
AgentName	ФИО агента	VARCHAR(100) NOT NULL CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("AgentName"))>0)
AgentPassport	Паспорт агента	CHAR(10) NOT NULL UNIQUE CHECK ("AgentPassport" SIMILAR TO '[0-9]{10}')
IssueDate	Дата выдачи	DATE NOT NULL CHECK ("IssueDate"<=CURRENT_DATE)
Issuer	Кем выдан	VARCHAR(200) NOT NULL
IsActive	Активен	SMALLINT DEFAULT 1 NOT NULL CHECK ("IsActive" IN (0,1)))

AgentContract — Договор агента

Поле	Наименование	Тип / правило
ContractNo	Номер договора	VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY
AgentID	Код агента	INTEGER NOT NULL
ContractDate	Дата договора	DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL
ContractStart	Начало договора	DATE NOT NULL
ContractEnd	Окончание договора	DATE NOT NULL
CommissionPct	Процент комиссии	DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK ("CommissionPct">=0 AND "CommissionPct"<=100)
BankBIK	БИК	CHAR(9) NOT NULL CHECK ("BankBIK" SIMILAR TO '[0-9]{9}')
BankAccount	Счёт	CHAR(20) NOT NULL CHECK ("BankAccount" SIMILAR TO '[0-9]{20}')
BankName	Наименование банка	VARCHAR(100) NOT NULL

Policy — Страховой полис

Поле	Наименование	Тип / правило
PolicyID	Номер полиса	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
PassportNo	Номер паспорта	CHAR(9) NOT NULL
IssuedOn	Дата оформления	DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL CHECK ("IssuedOn"<=CURRENT_DATE)
StartsOn	Начало действия	DATE NOT NULL
EndsOn	Окончание действия	DATE NOT NULL
CountryCode	Код ОКСМ	CHAR(3) NOT NULL
ContractNo	Номер договора	VARCHAR(20) NOT NULL
PolicyFactor	Коэффициент полиса	DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK ("PolicyFactor">0)
PolicyCoverage	Покрытие полиса	INTEGER NOT NULL CHECK ("PolicyCoverage">0)
PolicyCurrency	Валюта полиса	CHAR(3) NOT NULL
PolicyRate	Курс полиса	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("PolicyRate">0)
RateDate	Дата курса	DATE NOT NULL

PolicyService — Услуги в полисе клиента

Поле	Наименование	Тип / правило
PolicyID	Номер полиса	INTEGER NOT NULL
ServiceCode	Код услуги	CHAR(3) NOT NULL

Поле	Наименование	Тип / правило
TariffDate	Дата тарифа	DATE NOT NULL
AgreedPrice	Цена услуги	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("AgreedPrice">0)